

二〇〇五年考研数学试卷三解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} =$ _____.

解. 应填 2. 这是一个 $\infty \cdot 0$ 型未定式, 令 $t = \frac{1}{x}$ 有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2t}{1+t^2}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{t} = 2.$$

2. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为 _____.

解. 应填 $xy = 2$. 观察原微分方程知 $(xy)' = xy' + y = 0$, 积分得原方程的通解 $xy = C$. 代入初始条件得 $C = 2$, 故所求特解为 $xy = 2$.

3. 设二元函数 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$, 则 $dz|_{(1,0)} =$ _____.

解. 应填 $2edx + (e+2)dy$. 求偏导数得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x+y} + xe^{x+y} + \ln(1+y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{x+y} + \frac{x+1}{1+y}.$$

于是 z 的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = (e^{x+y} + xe^{x+y} + \ln(1+y))dx + \left(xe^{x+y} + \frac{x+1}{y+1}\right)dy.$$

所以 $dz|_{(1,0)} = 2edx + (e+2)dy$.

4. 设行向量组 $(2, 1, 1, 1)$, $(2, 1, a, a)$, $(3, 2, 1, a)$, $(4, 3, 2, 1)$ 线性相关, 且 $a \neq 1$, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 由题设, 向量组线性相关, 故其组成的行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 3 & 2 & 1 & a \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (a-1)(2a-1) = 0,$$

从而 $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{2}$; 但题设 $a \neq 1$, 故 $a = \frac{1}{2}$.

5. 从数 $1, 2, 3, 4$ 中任取一个数, 记为 X , 再从 $1, 2, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P\{Y = 2\} =$ _____.

解. 应填 $\frac{13}{48}$. 依题意, $P(X=i)=\frac{1}{4}, i=1,2,3,4$;

$$P\{Y=2|X=1\}=0, \quad P\{Y=2|X=2\}=\frac{1}{2},$$

$$P\{Y=2|X=3\}=\frac{1}{3}, \quad P\{Y=2|X=4\}=\frac{1}{4}.$$

故由全概率公式

$$\begin{aligned} P\{Y=2\} &= P\{X=1\}P\{Y=2|X=1\} + P\{X=2\}P\{Y=2|X=2\} \\ &\quad + P\{X=3\}P\{Y=2|X=3\} + P\{X=4\}P\{Y=2|X=4\} \\ &= \frac{1}{4} \times \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{13}{48}. \end{aligned}$$

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则 $a=$ _____, $b=$ _____.

解. 应填 0.4 和 0.1. 由二维离散型随机变量联合概率分布的性质有

$$0.4 + a + b + 0.1 = 1 \Rightarrow a + b = 0.5.$$

可知 $a + b = 0.5$, 又事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 于是有

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0\}P\{X+Y=1\}.$$

计算各个概率得到

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} = a,$$

$$P\{X=0\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=0, Y=1\} = 0.4 + a,$$

$$P\{X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\} = a + b = 0.5.$$

代入前面等式, 得到 $a = (0.4 + a) \times 0.5$, 解得 $a = 0.4, b = 0.1$.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 当 a 取下列哪个值时, 函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$ 恰好有两个不同的零点..... ()

(A) 2.

(B) 4.

(C) 6.

(D) 8.

解. 应选 (C). 因为 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$, 知可能极值点为 $x=1$ 和 $x=2$. 从而可将函数划分为 3 个严格单调区间:

x	$(-\infty, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+

并且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 若 $f(x)$ 恰好有两个零点, 则必有 $f(1)=0$ 或 $f(2)=0$ (否则有一个或三个零点), 解之得 $a=5$ 或 $a=4$. 故选 (B).

8. 设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2+y^2) d\sigma$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则..... ()
 (A) $I_3 > I_2 > I_1$. (B) $I_1 > I_2 > I_3$. (C) $I_2 > I_1 > I_3$. (D) $I_3 > I_1 > I_2$.

解. 应选 (A). 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上, 除原点 $x^2 + y^2 = 0$ 及边界 $x^2 + y^2 = 1$ 外, 总有

$$\sqrt{x^2+y^2} > x^2+y^2 > (x^2+y^2)^2.$$

而在 $0 \leq u \leq 1$ 内, $\cos u$ 是严格单调减函数, 于是

$$\cos(x^2+y^2)^2 > \cos(x^2+y^2) > \cos \sqrt{x^2+y^2}.$$

因此二重积分

$$\iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma > \iint_D \cos(x^2+y^2) d\sigma > \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} d\sigma,$$

即 $I_3 > I_2 > I_1$.

9. 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是..... ()
 (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散.
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.

解. 应选 (D). 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 是对收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 添加括号之后得到的, 因此它必定收敛. 取 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 均发散, 排除 (A) 和 (B) 选项. 又 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 的通项 $\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 发散, 故排除 (C).

10. 设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是..... ()
 (A) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值.
 (B) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值.
 (C) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极大值.
 (D) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极小值.

解. 应选 (B). 先求函数的导数 $f'(x) = \sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x$. 显然 $f'(0) = 0$, $f'(\frac{\pi}{2}) = 0$, 所以 $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 为驻点. 又 $f''(x) = \cos x - x \sin x$, 且 $f''(0) = 1 > 0$, $f''(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$, 故 $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值.

11. 以下四个命题中, 正确的是……………()

- (A) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.
- (B) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.
- (C) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.
- (D) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.

解. 应选 (C). 设 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ 及 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ 均在 $(0, 1)$ 内连续, 但 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内无界, 故排除 (A) 和 (B). 又 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 但 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 在 $(0, 1)$ 内无界, 故排除 (D). 如果 $f'(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有界, 则对于正数 M , 使 $(0, 1)$ 内的一切 x , 有 $|f'(x)| \leq M$. 在 $(0, 1)$ 内取定点 x_0 , 则对于任意 $x \in (0, 1)$ 有

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0), \quad \xi \in (0, 1).$$

于是

$$|f(x)| \leq |f(x_0)| + |f'(\xi)| |x - x_0| \leq |f(x_0)| + M,$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.

12. 设矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = A^T$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵. 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数, 则 a_{11} 为……………()

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (B) 3. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\sqrt{3}$.

解. 应选 (A). 由已知条件

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = A^T,$$

则有 $a_{ij} = A_{ij}, i, j = 1, 2, 3$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 又由 $A^* = A^T$ 和 $AA^* = |A|E$ 得 $AA^T = |A|E$, 两边取行列式, 得到 $|A|^2 = |A|^3$, 于是有 $|A| = 0$ 或 $|A| = 1$. 而

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 3a_{11}^2 \neq 0,$$

于是 $|A| = 1$, 即 $3a_{11}^2 = 1$, 故 $a_{11} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故正确选项为 (A).

13. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是……………()

- (A) $\lambda_1 \neq 0$. (B) $\lambda_2 \neq 0$. (C) $\lambda_1 = 0$. (D) $\lambda_2 = 0$.

解. 应选 (B). 因 α_1, α_2 是属于不同特征值的特征向量, 故 α_1, α_2 线性无关. 而

$$(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = (\alpha_1, \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

所以 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件是 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$.

14. 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知. 现从中随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20(cm)$, 样本标准差 $s = 1(cm)$, 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是..... ()

(A) $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4} t_{0.05}(16)\right)$. (B) $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4} t_{0.1}(16)\right)$.

(C) $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4} t_{0.05}(15)\right)$. (D) $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4} t_{0.1}(15)\right)$.

解. 应选 (C). 由正态总体抽样分布的性质: $N(\mu, \sigma^2)$ 中, 当 μ, σ^2 未知时, 估计 μ 用统计量 $t, \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 期望值 μ 的置信区间公式

$$\left(\bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{x} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right).$$

即 $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4} t_{0.05}(15)\right)$. 故应选 (C).

三、解答题 (本题共 9 小题, 满分 94 分)

15. (本题满分 8 分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$.

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 - 1 + e^{-x}}{x(1-e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 - 1 + e^{-x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+2x-e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+e^{-x}}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 8 分)

设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 且 $g(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{x}{y}\right)$, 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解. 先求对 x 的偏导数:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) + f'\left(\frac{x}{y}\right), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3} f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^4} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{y} f''\left(\frac{x}{y}\right).$$

先求对 y 的偏导数:

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) + f\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y} f'\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{x}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x^2}{y^3} f''\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{1}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{x^2}{y^3} f''\left(\frac{x}{y}\right).$$

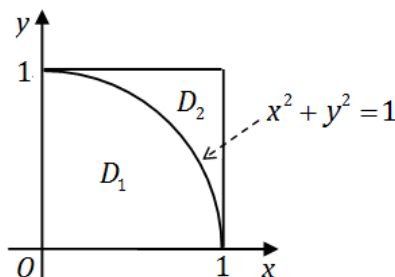
所以

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{2y}{x} f' \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{y^2}{x^2} f'' \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{x^2}{y} f'' \left(\frac{x}{y} \right) - \frac{y^2}{x^2} f'' \left(\frac{y}{x} \right) - \frac{x^2}{y} f'' \left(\frac{x}{y} \right) = \frac{2y}{x} f' \left(\frac{y}{x} \right).$$

17. (本题满分 9 分)

计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

解. 如图, 将 D 划分为 D_1 与 D_2 两部分:



则有

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy.$$

前一个积分用极坐标计算:

$$\iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) d\theta = \frac{\pi}{8}.$$

后一个积分用直角坐标计算:

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^1 (x^2 + y^2 - 1) dy \\ &= \int_0^1 \left[\left(x^2 - \frac{2}{3} \right) + \frac{2}{3} (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) dx + \frac{2}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

所以原积分

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$

18. (本题满分 9 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

解. 将幂级数分为两部分:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n} - \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = S_1(x) - S_2(x).$$

先求级数 $S_2(x)$:

$$S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{1-x^2}.$$

再求级数 $S_1(x)$: 由于

$$(xS_1(x))' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2},$$

因此由微积分基本公式得

$$xS_1(x) = 0 \times S_1(0) + \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt = -x + \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

又由于 $S_1(0)=0$, 故

$$S_1(x) = \begin{cases} -1 + \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & |x| < 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

所以原幂级数的和函数

$$S(x) = S_1(x) - S_2(x) = \begin{cases} -1 + \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}, & |x| < 1, x \neq 0; \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

19. (本题满分 8 分)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的导数连续, 且 $f(0)=0, f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$. 证明: 对任何 $a \in [0, 1]$, 有 $\int_0^a g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1)$.

解. 将 a 看成变限, 设

$$F(x) = \int_0^x g(t)f'(t)dt + \int_0^1 f(t)g'(t)dt - f(x)g(1),$$

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的导数连续, 并且

$$F'(x) = g(x)f'(x) - f'(x)g(1) = f'(x)[g(x) - g(1)].$$

由 $x \in [0, 1]$ 时, $g'(x) \geq 0$ 知 $g(x)$ 是单调递增的, 所以 $g(x) - g(1) \leq 0$; 又 $f'(x) \geq 0$, 因此 $F'(x) \leq 0$, 即 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减. 另一方面,

$$F(1) = \int_0^1 g(t)f'(t)dt + \int_0^1 f(t)g'(t)dt - f(1)g(1).$$

由分部积分公式

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(t)f'(t)dt &= \int_0^1 g(t)d[f(t)] = [g(t)f(t)]_0^1 - \int_0^1 f(t)g'(t)dt \\ &= f(1)g(1) - \int_0^1 f(t)g'(t)dt, \end{aligned}$$

故 $F(1)=0$. 因此当 $x \in [0, 1]$ 时 $F(x) \geq F(1)=0$. 由此对任何 $a \in [0, 1]$ 有

$$\int_0^a g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1).$$

20. (本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组 (I) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0, \end{cases}$ 和 (II) $\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0, \end{cases}$

同解, 求 a, b, c 的值.

解. 因方程组 (II) 的未知量个数大于方程个数, 故方程组 (II) 有无穷多解. 因为方程组 (I) 与 (II) 同解, 所以方程组 (I) 也有无穷多解, 故系数矩阵的秩小于 3. 对方程组 (I) 的系数矩阵作初等行变换得

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

显然 $r(A) \geq 2$, 又 $r(A) < 3$, 故 $r(A) = 2$, 从而 $a = 2$. 此时方程组 (I) 的系数矩阵可化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $(-1, -1, 1)^T$ 是方程组 (I) 的基础解系. 将方程组 (I) 的解 $x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = 1$ 代入方程组 (II) 可得 $b = 1, c = 2$ 或 $b = 0, c = 1$. 当 $b = 1, c = 2$ 时, 对方程组 (II) 的系数矩阵做初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

故此时方程组 (I) 与 (II) 同解. 当 $b = 0, c = 1$ 时, 对方程组 (II) 的系数矩阵做初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故此时方程组 (I) 与 (II) 的解不相同. 综上所述, 当 $a = 2, b = 1, c = 2$ 时, 方程组 (I) 与 (II) 同解.

21. (本题满分 13 分)

设 $D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 其中 A, B 分别为 m 阶, n 阶对称矩阵, C 为 $m \times n$ 矩阵.

(I) 计算 $P^T D P$, 其中 $P = \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix}$;

(II) 利用 (I) 的结果判断矩阵 $B - C^T A^{-1} C$ 是否为正定矩阵, 并证明你的结论.

解. (I) 因为 $P = \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix}$, 所以 $P^T = \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T(A^{-1})^T & E_n \end{pmatrix}$. 因为 A 为对称矩阵,

故 $A^T = A$, 左右两边取逆, $(A^T)^{-1} = A^{-1}$. 根据可逆矩阵的性质, 又有 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, 故 $(A^{-1})^T = A^{-1}$, 故 $P^T = \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T A^{-1} & E_n \end{pmatrix}$, 所以

$$\begin{aligned} P^T D P &= \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T A^{-1} & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1} C \\ O & E_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & C \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1} C \\ O & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 矩阵 $B - C^T A^{-1} C$ 是正定矩阵. 事实上, 因为 P 可逆, 所以由 D 是正定矩阵知 $P^T D P$ 也是正定的. 根据正定的定义, 对任意的 $\begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} \neq O$, 恒有

$$(O, Y^T) P^T D P \begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} = (O, Y^T) \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} > 0.$$

计算分块矩阵乘积得

$$\begin{aligned} (O, Y^T) \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} &= (O, Y^T (B - C^T A^{-1} C)) \begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} \\ &= Y^T (B - C^T A^{-1} C) Y. \end{aligned}$$

故对任意 $Y \neq O$, 有 $Y^T (B - C^T A^{-1} C) Y > 0$, 从而 $B - C^T A^{-1} C$ 为正定矩阵.

22. (本题满分 13 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求:

(I) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(II) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(III) $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\}$.

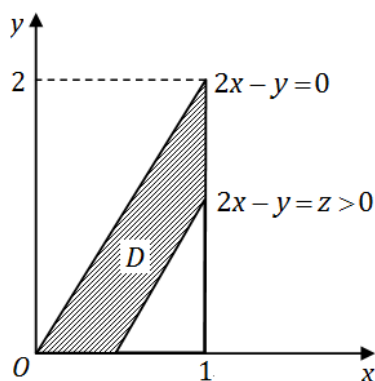
解. (I) 由边缘密度函数的定义, 关于 X 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{2x} dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 由分布函数的定义: $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\}$. 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = 0$. 当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = 1$. 当 $0 \leq z < 2$ 时, 如图转换成阴影部分的二重积分



$$F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= 1 - \iint_{2x-y > z} f(x, y) dx dy = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = z - \frac{1}{4}z^2.$$

所以分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z - \frac{1}{4}z^2, & 0 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

由密度函数与分布函数的关系, 所求的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}z, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(III) 因为

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\} = \iint_{x \leq \frac{1}{2}, y \leq \frac{1}{2}} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{y}{2}}^{\frac{1}{2}} dx = \frac{3}{16},$$

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} f_X(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4},$$

所以由条件概率公式得

$$P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}} = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{4}.$$

23. (本题满分 13 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

(I) 求 Y_i 的方差 DY_i , $i = 1, 2, \dots, n$;

(II) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$;

(III) 若 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 求常数 c .

解. 由题设知 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 相互独立, 且 $EX_i = 0, DX_i = \sigma^2 (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = 0,$$

$$D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{\sigma^2}{n}.$$

(I) 因为 $Y_i = X_i - \bar{X}$, 所以对 $i = 1, 2, \dots, n$, 有 $EY_i = 0$,

$$\begin{aligned} DY_i &= D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j\right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{1}{n^2} \cdot (n-1) \sigma^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2. \end{aligned}$$

(II) 由协方差的定义:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(Y_1 Y_n) - EY_1 EY_n = E(Y_1 Y_n) \\ &= E[(X_1 - \bar{X})(X_n - \bar{X})] = E(X_1 X_n - X_1 \bar{X} - X_n \bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2). \end{aligned}$$

因为 X_1, X_n 独立, 有

$$E(X_1 X_n) = EX_1 EX_n = 0 \times 0 = 0.$$

由方差的公式, 有

$$E(\bar{X}^2) = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{\sigma^2}{n} + 0 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

由期望的性质和方差的公式有

$$\begin{aligned} E(X_1 \bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_1 X_j\right) = E\left(\frac{1}{n} X_1^2 + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n X_1 X_j\right) \\ &= \frac{1}{n} E(X_1^2) + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n EX_1 EX_j = \frac{1}{n} [DX_1 + (EX_1)^2] + 0 \\ &= \frac{1}{n} (\sigma^2 + 0) = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

同理 $E(X_n \bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2) \\ &= 0 - \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = -\frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

(III) 由 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 则 $E[c(Y_1 + Y_n)^2] = \sigma^2$. 而

$$E[c(Y_1 + Y_n)^2] = c E[(Y_1 + Y_n)^2] = c [D(Y_1 + Y_n) + [E(Y_1 + Y_n)]^2]$$

又 $E(Y_1 + Y_n) = EY_1 + EY_n = 0$,

$$\begin{aligned} D(Y_1 + Y_n) &= DY_1 + DY_2 + 2\text{Cov}(Y_1, Y_n) \\ &= \frac{n-1}{n} \sigma^2 + \frac{n-1}{n} \sigma^2 + 2\left(-\frac{\sigma^2}{n}\right) = \frac{2(n-2)}{n} \sigma^2, \end{aligned}$$

所以得到

$$E[c(Y_1 + Y_n)^2] = c [D(Y_1 + Y_n) + [E(Y_1 + Y_n)]^2] = \frac{2(n-2)}{n} c \sigma^2.$$

由 $E[c(Y_1 + Y_n)^2] = \sigma^2$, 得 $\frac{2(n-2)}{n}c\sigma^2 = \sigma^2$, 解得 $c = \frac{n}{2(n-2)}$.